

Université — Faculté de Technologie

Département de Génie Civil

Application logicielle pour le dimensionnement du renforcement des chaussées souples

selon le CTTP Guide des Renforcements (Déc. 1992)

Chapitre : Application

Projet CTTP Renforcement

RN120 PK70–80 — Wilaya de Tiaret, Algérie

Rédigé par : Étudiant(e) en Master 2 — Génie Civil

Encadré par : Direction des Études Techniques (DET), Tiaret

Organisme : CTTP — Contrôle Technique des Travaux Publics

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Application : conception, mise en œuvre et validation de l'outil CTPP	
	Renforcement	5
1.1	Introduction	5
1.2	Présentation générale de l'application	6
1.2.1	Contexte opérationnel	6
1.2.2	Cahier des charges fonctionnel	6
1.2.3	Périmètre normatif	7
1.3	Architecture du système	7
1.3.1	Vue d'ensemble	7
1.3.2	Pile technologique	7
1.3.3	Structure du projet	8
1.4	Module de calcul CTPP	9
1.4.1	Modèle de données	9
1.4.2	Calcul du trafic	9
1.4.3	Correction de la déflexion	10
1.4.4	Matrice de décision	11
1.4.5	Catalogue matériaux	11
1.4.6	Traçabilité réglementaire	12
1.5	Module d'analyse par intelligence artificielle	12
1.5.1	Architecture du provider d'inférence	12
1.5.2	Provider Gemini	13
1.5.3	Provider ONNX local	13
1.5.4	Provider Python (Keras + YOLOv8)	13
1.6	Interface utilisateur	13
1.6.1	Principes de conception	13
1.6.2	Page de calcul (« Design »)	14
1.6.3	Page d'analyse (« Analysis »)	14
1.6.4	Génération de rapport PDF	14
1.7	Validation fonctionnelle et tests	15
1.7.1	Stratégie de test	15

1.7.2	Cas de test de référence	15
1.7.3	Test end-to-end documenté	15
1.8	Déploiement multiplateforme	16
1.8.1	Web (Vercel)	16
1.8.2	Application de bureau (Tauri v2)	16
1.8.3	Progressive Web App (PWA)	16
1.8.4	Indicateurs de performance	16
1.9	Limites et perspectives	17
1.9.1	Limites identifiées	17
1.9.2	Perspectives d'évolution	17
1.10	Conclusion	18

Table des figures

1.1	Architecture en couches de l'application CTTP Renforcement.	7
-----	---	---

Liste des tableaux

1.1	Synthèse des fonctionnalités de l'application	6
1.2	Pile technologique de l'application	8
1.3	Bornes des classes de trafic (cumul de poids lourds > 5 t).	10
1.4	Table de correction thermique C_t (chaussées avec couche bitumineuse $\geq$ 10 cm).	11
1.5	Bornes des zones de déflexion (en 1/100 mm).	11
1.6	Exemples de structures issues des catalogues matériaux.	12
1.7	Cas de test de validation de la matrice de décision.	15

Chapitre 1

Application : conception, mise en œuvre et validation de l’outil CTTP Renforcement

1.1 Introduction

Ce chapitre constitue le volet applicatif du mémoire. Il expose la traduction concrète des spécifications du CTTP – *Guide des Renforcements des Chaussées Souples* de décembre 1992 [1] – en une chaîne logicielle fonctionnelle, utilisable aussi bien en bureau d’études que sur le terrain.

L’objectif principal de l’application est triple :

1. **Automatiser** le calcul réglementaire du renforcement (trafic, déflexion, zone, type et structure) en supprimant les calculs manuels sources d’erreurs ;
2. **Standardiser** la sortie en garantissant la traçabilité complète : chaque résultat cite la page du CTTP dont il est issu ;
3. **Augmenter** l’auscultation visuelle par un module d’analyse d’images basé sur l’intelligence artificielle, capable d’identifier et de localiser les dégradations de surface.

L’application livrée, dénommée CTTP Renforcement, se présente sous la forme d’une *Single Page Application* (SPA) fonctionnant en mode web classique, en *Progressive Web App* (PWA) et en application de bureau native grâce à la coquille Tauri v2. Cette portabilité a été pensée pour répondre aux contraintes opérationnelles : usage en salle d’études (Bureau d’Études Techniques), mais aussi en relevé de terrain sur ordinateur portable.

1.2 Présentation générale de l'application

1.2.1 Contexte opérationnel

Le projet CTTP Renforcement a été développé pour le compte de la Direction des Études Techniques (DET) de Tiaret, dans le cadre de la réhabilitation de la route nationale **RN120 entre les points kilométriques 70 et 80**. Ce tronçon, à fort trafic lourd, présente des dégradations avancées nécessitant un dimensionnement de renforcement rigoureux.

L'application a été conçue pour des ingénieurs civils et des spécialistes chaussées : un public expert qui maîtrise la méthodologie CTTP et qui attend un outil précis, dense en information et traçable. La consultation de l'*anti-référentiel* du produit confirme cette orientation : « le ton est expert-à-expert, pas de paternalisme » (cf. PRODUCT.MD).

1.2.2 Cahier des charges fonctionnel

Le tableau 1.1 synthétise les fonctionnalités livrées.

Table 1.1. Synthèse des fonctionnalités de l'application

Fonctionnalité	Description
Saisie des paramètres	Entrée de la classe de trafic (T0–T5), de la surface existante (BB, ES, GNT), de l'UNI, de la déflexion mesurée et du contexte géographique.
Calcul du trafic	Application des formules T_{pl} , T_{ms} et T_c du CTTP p. 19, avec coefficients de répartition par configuration de voies.
Correction de la déflexion	Application successive des coefficients C_s , C_r , C_t et détermination de la zone (Low / Medium / High).
Dimensionnement du renforcement	Recherche dans la matrice 3D (Groupe de trafic × Acceptabilité × Zone) du type de renforcement adéquat.
Catalogue matériaux	Sélection des matériaux (GB, GNT), épaisseurs de couche de base, liants et exigences de compactage.
Analyse IA d'images	Détection automatique des dégradations via Gemini (cloud), ONNX (local) ou Keras+YOLOv8 (inférence Python).
Rapport PDF	Génération automatique d'un rapport technique complet avec traçabilité réglementaire.
Mode déconnecté	Fonctionnement <i>offline-first</i> via <i>service worker</i> et cache local.

1.2.3 Périmètre normatif

L'application implémente fidèlement les prescriptions du CTTP [1] pour les aspects suivants :

- **Classes de trafic** T0–T5 (p. 19 du guide) ;
- **Seuils UNI** en mm/km par type de surface (p. 30–35) ;
- **Formule de déflexion corrigée** $d = d_c \times C_s \times C_r \times C_t$ (p. 33) ;
- **Matrice de décision** (p. 45, tableau 3) pour le choix du type de renforcement ;
- **Catalogue matériaux** pour les structures types (p. 48–55).

Cette fidélité au texte réglementaire constitue la *single source of truth* logicielle : toutes les constantes, seuils et matrices sont centralisés dans un module dédié (`cttp-rules.ts`) garantissant qu'une mise à jour du guide ne nécessite qu'une seule modification de fichier source.

1.3 Architecture du système

1.3.1 Vue d'ensemble

L'application suit une architecture *client-serveur* moderne présentée sur la figure 1.1. Le frontal est une SPA React 19 servie par Next.js 16 (App Router). Elle dialogue avec quatre routes d'API qui matérialisent les frontières fonctionnelles : `/api/design` (moteur CTTP), `/api/predict` et `/api/predict-local` (inférence IA), et `/api/export` (génération PDF).

Client Web (Next.js 16 / React 19 / Tailwind 4)				
Onglet <i>Design</i>		Onglet <i>Analysis</i>		Export
				PDF
↓		↓		↓
<code>/api/design</code>	<code>/api/predict</code>		<code>/api/predict-local</code>	<code>/api/export</code>
Moteur CTTP	Gemini VLM	ONNX	Python Flask	jsPDF

Figure 1.1. Architecture en couches de l'application CTTP Renforcement.

1.3.2 Pile technologique

Le tableau 1.2 récapitule les technologies retenues et leur rôle. Le choix d'un *stack* TypeScript de bout en bout garantit l'homogénéité du typage entre le moteur de calcul, les routes d'API et les composants d'interface.

Table 1.2. Pile technologique de l'application

Couche	Technologie			Rôle
Framework frontal	Next.js	16	(App Router)	SPA full-stack React
Interface utilisateur	React 19 + Tailwind 4			Composants et styles utilitaires
Bibliothèque UI	shadcn/ui (Radix)			Composants accessibles
Formulaires	react-hook-form		+	Validation et état de formulaire Zod
État	Zustand	+	TanStack React Query	État global et cache serveur
i18n	next-intl			Français / Anglais
Icônes	Lucide React			Iconographie
Graphiques	Recharts			Visualisation des jauges
Génération PDF	jsPDF			Rapport client-side
Calcul CTTP	TypeScript		(moteur dédié)	Règles métier unilatérales
IA – cloud	Gemini	2.0	Flash	VLM de détection distant (Google)
IA – local	ONNX	Runtime	/	Inférence CPU embarquée YOLOv8-cls
IA – local	TensorFlow		/ Keras	Modèle complémentaire (EfficientNetB0)
Serveur d'inférence	Python Flask			Pont HTTP vers Keras/YOLO
Bureau	Tauri v2 (Rust)			Coquille native multi-OS

1.3.3 Structure du projet

L'arborescence suit la séparation classique *framework / logique métier / interface utilisateur*.

Le moteur CTTP est strictement isolé du frontal et de toute dépendance à React, ce qui le rend théoriquement réutilisable depuis n'importe quel runtime Node.

```

1 // Extrait -- cttp-rules.ts
2 export const REINFORCEMENT_MATRIX: MatrixRow[] = [
3   // T0-T1
4   { trafficGroup: "T0-T1", acceptability: "Acceptable",
5     deflectionZone: "Low", reinforcementType: "Léger" },

```

```

6   { trafficGroup: "T0-T1", acceptability: "Non_Acceptable",
7     deflectionZone: "Medium", reinforcementType: "Lourd" },
8   // T2-T3
9   { trafficGroup: "T2-T3", acceptability: "Non_Acceptable",
10    deflectionZone: "High", reinforcementType: "Très Lourd" },
11  // T4-T5 (extrait)
12  { trafficGroup: "T4-T5", acceptability: "Acceptable",
13    deflectionZone: "High", reinforcementType: "Lourd" },
14 ];

```

Listing 1.1. Module central des règles CTTP (cttp-rules.ts).

1.4 Module de calcul CTTP

Le moteur CTTP (`engine.ts` + `cttp-rules.ts`) est le cœur déterministe de l'application. Il prend en entrée un objet `DesignInput` et produit un objet `DesignOutput` accompagné d'un objet `Traceability` qui pointe vers la source réglementaire de chaque décision.

1.4.1 Modèle de données

Les « classes » de l'application sont des types discriminés TypeScript qui reproduisent les énumérations du CTTP :

- `TrafficClass` $\in \{T_0, T_1, T_2, T_3, T_4, T_5\}$;
- `SurfaceType` $\in \{BB, ES, GNT\}$;
- `VisualStatus` $\in \{\text{Bon}, \text{Moyen}, \text{Mauvais}\}$;
- `DeflectionZone` $\in \{\text{Low}, \text{Medium}, \text{High}\}$;
- `ReinforcementType` $\in \{\text{Léger}, \text{Moyen}, \text{Lourd}, \text{Très Lourd}\}$.

Cette modélisation fermée interdit la propagation d'états incohérents : un ingénieur ne peut pas saisir une classe de trafic inconnue.

1.4.2 Calcul du trafic

Le calcul du trafic applique la chaîne de formules du CTTP p. 19, selon le pipeline suivant :

$$T_{pl} = T_{JMA} \times k_{voie} \quad (1.1)$$

$$T_{ms} = (1 + i)^n \times T_{pl} \quad (1.2)$$

$$T_c = 365 \times T_{ms} \times \frac{(1+i)^N - 1}{i} \quad (1.3)$$

où k_{voie} est le coefficient de répartition par configuration routière (0,5 pour 2 voies bidirectionnelles, 1,0 pour 2×2 , 0,8 pour 2×3 , etc.), i le taux de croissance annuel et N la durée de service.

La classification en T0–T5 s’effectue ensuite par comparaison de T_c aux bornes du CTTP (p. 19), détaillées dans le tableau 1.3.

Table 1.3. Bornes des classes de trafic (cumul de poids lourds > 5 t).

Classe	Borne min.	Borne max.
T0	0	$3,5 \times 10^5$
T1	$3,5 \times 10^5$	$7,3 \times 10^5$
T2	$7,3 \times 10^5$	$2,0 \times 10^6$
T3	$2,0 \times 10^6$	$7,3 \times 10^6$
T4	$7,3 \times 10^6$	$4,0 \times 10^7$
T5	$4,0 \times 10^7$	$+\infty$

1.4.3 Correction de la déflexion

La déflexion corrigée est la grandeur d’entrée décisive de la matrice de dimensionnement. Elle s’obtient par :

$$d = d_c \times C_s \times C_r \times C_t \quad (1.4)$$

avec les coefficients suivants :

- C_s – coefficient saisonnier. Égal à 1,0 en saison humide, 1,15 en saison intermédiaire et 1,25 en saison sèche. Il traduit la diminution de portance du sol support par assèchement ;
- C_r – coefficient régional. Égal à 1,0 au Nord (argiles telliennes), 0,8 sur les Hauts-Plateaux et 0,5 au Sahara. Il reflète la nature géologique du sol ;
- C_t – coefficient thermique. Dépend de la température de la chaussée au moment de la mesure, selon la table 1.4 du CTTP p. 33. Une interpolation linéaire est appliquée entre les valeurs tabulées. Si l’épaisseur de bitume est strictement inférieure à 10 cm, $C_t = 1,0$ (le film bitumineux n’influence alors pas la rigidité de l’ensemble).

Table 1.4. Table de correction thermique C_t (chaussées avec couche bitumineuse ≥ 10 cm).

T (°C)	0	5	10	15	20	25	30
C_t	1,40	1,25	1,15	1,05	1,00	0,95	0,90

Une fois la déflexion corrigée d calculée, sa zone est déterminée selon les bornes du CTTP p. 33 (tableau 1.5). Le résultat est injecté comme clé de la matrice 3D de décision.

Table 1.5. Bornes des zones de déflexion (en 1/100 mm).

Zone	Déflexion corrigée
Low	$d \leq 50$
Medium	$51 \leq d \leq 120$
High	$d \geq 121$

1.4.4 Matrice de décision

La sélection du type de renforcement repose sur une matrice tridimensionnelle issue du CTTP p. 45 (tableau 3). Les trois clés sont :

1. le **groupe de trafic** (T0–T1, T2–T3 ou T4–T5) ;
2. l'**acceptabilité** visuelle (Acceptable / Non Acceptable), dérivée de l'état visuel (*Bon* $\rightarrow$ Acceptable, *Moyen* ou *Mauvais* $\rightarrow$ Non Acceptable) ;
3. la **zone de déflexion** (Low / Medium / High).

Le croisement produit $3 \times 2 \times 3 = 18$ combinaisons, chacune associée à un type de renforcement allant de « Léger » à « Très Lourd ». Le moteur applique un algorithme de `Array.find` déterministe sur cette matrice, ce qui élimine toute subjectivité d'interprétation.

1.4.5 Catalogue matériaux

Une fois le type de renforcement identifié, le catalogue matériaux sélectionne une structure type. Deux catalogues coexistent :

- **Catalogue trafic élevé** (T3–T5) : matériau par défaut **GB** (*Grave Bitume*), liant 40/50, compactage 92–96 % LCPC ;
- **Catalogue trafic faible** (T0–T2) : matériau par défaut **GNT** (*Grave Non Traitée*), compactage 95–100 % OPM, sans liant.

L'épaisseur de la couche de base croît par paliers de 5 cm (Léger → Très Lourd). Le tableau 1.6 donne quelques exemples représentatifs.

Table 1.6. Exemples de structures issues des catalogues matériaux.

Trafic	Renforcement	Ép. base	Structure
T0–T1	Léger	10 cm	ES + 10 cm GNT
T2	Léger	10 cm	5 cm BB + 10 cm GNT
T2	Lourd	20 cm	5 cm BB + 20 cm GNT
T3–T5	Moyen	15 cm	5 cm BB + 15 cm GB
T3–T5	Très Lourd	25 cm	5 cm BB + 25 cm GB

1.4.6 Traçabilité réglementaire

Chaque calcul produit un objet `Traceability` restitué dans le rapport PDF final. Il contient :

- la **référence réglementaire** citée (*CTTP p. 45, tableau 3*) ;
- la **classe de trafic** d'entrée ;
- le **statut visuel mappé** en acceptabilité ;
- la **zone de déflexion** calculée ;
- la **ligne de matrice** appariée (par exemple « T2–T3 + Non Acceptable + High → Très Lourd »).

Cette traçabilité permet de défendre chaque dimensionnement devant un jury : la décision n'est pas le fruit d'un calcul *boîte noire* mais l'application mécanique d'un texte réglementaire daté.

1.5 Module d'analyse par intelligence artificielle

1.5.1 Architecture du provider d'inférence

L'analyse d'images est encapsulée derrière une interface unique `InferenceProvider` qui permet d'interchanger les backends d'IA sans toucher au code frontal. L'environnement `INFERENCE_BACKEND` pilote ce choix :

- `gemini` – Gemini 2.0 Flash de Google (cloud, multimodal) ;
- `onnx` – ONNX Runtime local, CPU uniquement ;

- **python** – serveur Flask local combinant Keras EfficientNetB0 et YOLOv8-cls.

Cette abstraction constitue une véritable *stratégie de basculement* en cas d'indisponibilité du cloud, d'absence de connectivité terrain, ou de contraintes de confidentialité.

1.5.2 Provider Gemini

Le provider Gemini envoie l'image à l'API Google Vertex AI accompagnée d'un prompt structuré qui demande l'identification des dégradations parmi un catalogue de dix pathologies : fissures longitudinales et transversales, peau de crocodile, nids de poule, arrachements, déformations, orniérage, fissures de retrait, décollements, affaissements. Pour chaque détection, le modèle retourne le type, la sévérité (low / medium / high) et la *bounding box* approximative.

À partir des détections, un agrégateur déterministe déduit l'état visuel global : deux sévérités « high » ou une sévérité « high » combinée à deux « medium » impliquent « Mauvais », un seul « high » ou deux « medium » conduisent à « Moyen », sinon « Bon ». L'état visuel calculé est ensuite injecté dans le moteur CTTP.

1.5.3 Provider ONNX local

Pour les déploiements déconnectés, le provider ONNX exécute un modèle YOLOv8-cls quantifié directement sur le poste de l'utilisateur, sans aucun appel réseau. L'inférence est inférieure à 2 secondes par image sur CPU moderne et la confidentialité des clichés est garantie.

1.5.4 Provider Python (Keras + YOLOv8)

Pour les postes disposant d'un GPU, un serveur Flask dédié combine un modèle EfficientNetB0 (TensorFlow/Keras, ~ 96 % de précision sur quatre classes) et un classifieur YOLOv8-cls (PyTorch, ~ 98 % de précision, ~ 1,4 ms par image sur GPU). Les deux modèles s'expriment indépendamment et un résultat combiné est calculé par moyenne pondérée des confiances. Cette approche par *ensemble* permet de fiabiliser la décision en compensant les erreurs individuelles.

1.6 Interface utilisateur

1.6.1 Principes de conception

L'interface obéit à trois principes directeurs définis dans le dossier produit :

1. **Densité d'information** : un ingénieur doit visualiser simultanément les paramètres d'entrée, les coefficients intermédiaires et les résultats. L'*airiness* du web grand public n'est pas adaptée ;

2. **Lisibilité du calcul** : chaque facteur multiplicatif (C_s , C_r , C_t) est affiché explicitement, jamais masqué ;
3. **Keyboard-first** : la saisie doit être entièrement navigable au clavier pour un usage en mode *desktop* efficace.

1.6.2 Page de calcul (« Design »)

L'onglet *Design* présente un formulaire de saisie compact : classe de trafic, type de surface, UNI, déflexion mesurée, saison, région, température. La déflexion corrigée et la zone correspondante sont calculées en temps réel, sans attendre la validation finale. Un panneau latéral affiche la structure de renforcement candidate et les paramètres matériaux correspondants. La mise en page privilégie la densité d'information : tous les paramètres et tous les résultats intermédiaires sont visibles simultanément, conformément au principe énoncé en Section 1.6.1.

1.6.3 Page d'analyse (« Analysis »)

L'onglet *Analysis* accepte un glisser-déposer d'image de chaussée. L'utilisateur peut choisir l'analyse par Gemini (cloud, détection détaillée) ou par les modèles locaux (classification en quatre classes). Le résultat est superposé à l'image sous forme de *bounding boxes* SVG avec libellé de sévérité, et l'état visuel global est automatiquement reporté dans l'onglet *Design*.

1.6.4 Génération de rapport PDF

Le bouton d'export produit un rapport PDF *client-side* via jsPDF, contenant :

- les paramètres d'entrée (métadonnées du projet) ;
- la trace de calcul de la déflexion avec coefficients ;
- la cartographie IA superposée à l'image analysée ;
- la structure de renforcement finale avec matériaux ;
- la traçabilité réglementaire (références CTTP p. 45).

Le PDF est destiné à être joint à un dossier de soumission à l'administration (DTP) et à servir de pièce justificative du dimensionnement.

1.7 Validation fonctionnelle et tests

1.7.1 Stratégie de test

La validation suit une approche en trois niveaux :

1. **Tests unitaires** sur le moteur CTTP : vérification exhaustive des 18 combinaisons de la matrice, des bornes de classe de trafic, des facteurs de correction et des catalogues matériaux ;
2. **Tests d'intégration** sur les routes d'API : validation des schémas Zod, gestion des erreurs HTTP 422 (par exemple UNI = 6000 rejeté) ;
3. **Tests de bout en bout** sur l'interface : parcours ingénieur complet, de la saisie à l'export PDF.

1.7.2 Cas de test de référence

Le tableau 1.7 présente les cas de validation issus de la matrice de défense [1] et croisés avec les spécifications de l'application.

Table 1.7. Cas de test de validation de la matrice de décision.

Trafic	Visuel	Zone	Résultat attendu
T0	Bon	Low	Léger, GNT (ES + 10 cm GNT)
T2	Moyen	Medium	Lourd, GNT (5 cm BB + 20 cm GNT)
T3	Bon	Medium	Moyen, GB (5 cm BB + 15 cm GB)
T4	Mauvais	High	Très Lourd, GB (5 cm BB + 25 cm GB)

1.7.3 Test end-to-end documenté

Le scénario nominal, saisi dans le formulaire de l'application avec les paramètres : $T_3 + \text{BB} + \text{Moyen} + \text{UNI } 3200 + d_c = 70 + \text{saison sèche} + \text{région Nord} + T = 20^\circ\text{C}$, produit les résultats suivants :

- Déflexion corrigée $d \approx 91,44$ en 1/100 mm ;
- Zone de déflexion : **T4** (*Medium* côté `DeflectionZone`, mais à la frontière haute) ;
- Renforcement : **BS** (*Béton Bitumineux épais*) ;

- Structure : 6 cm BB couche de liaison + 4 cm BB couche de roulement.

Le résultat est cohérent avec les prescriptions du CTTP pour ce niveau de trafic et cette zone de déflexion.

1.8 Déploiement multiplateforme

L'application est distribuée sur trois canaux complémentaires, qui répondent à des contextes d'usage distincts.

1.8.1 Web (Vercel)

Le déploiement de référence cible Vercel, qui exploite nativement le runtime Next.js 16. La variable d'environnement `NEXT_PUBLIC_GEMINI_CONFIGURED` permet d'activer ou non le backend Gemini en fonction de la clé API disponible.

1.8.2 Application de bureau (Tauri v2)

Pour un usage *offline* prolongé, l'application est encapsulée dans une coquille Tauri v2 (Rust), qui produit un binaire natif Windows (NSIS) ou Linux (debian). Le frontal est exporté en mode *standalone* et embarqué dans la coquille : l'utilisateur dispose d'une application bureautique traditionnelle, sans navigateur, qui démarre en moins d'une seconde et fonctionne sans connexion Internet.

1.8.3 Progressive Web App (PWA)

L'application enregistre un *service worker* (`SWRegistrar.tsx`) qui met en cache les ressources statiques et les derniers résultats de calcul. L'utilisateur peut ainsi consulter l'outil en mode déconnecté et retrouver l'historique de ses dimensionnements sans réseau.

1.8.4 Indicateurs de performance

Les indicateurs cibles, mesurés sur un poste de travail standard (CPU Intel, 16 Go RAM) :

- Chargement initial de la page < 2 s (connexion 3G) ;
- Calcul de dimensionnement < 100 ms (synchrone, client-side) ;
- Génération PDF < 3 s (jsPDF côté client) ;
- Inférence Gemini < 10 s par image ;
- Inférence ONNX < 2 s par image (modèle CPU).

Ces valeurs sont cohérentes avec un usage en cabinet sur poste de travail et même avec un certain usage en relevé terrain sur ordinateur portable.

1.9 Limites et perspectives

L'application livrée comporte plusieurs limites qu'il convient de mentionner explicitement.

1.9.1 Limites identifiées

1. **Saisie manuelle de l'UNI** : la valeur d'uni est actuellement saisie à la main. Une intégration directe avec les données *profilomètre* améliorerait la fiabilité et réduirait le temps de saisie ;
2. **Déflexion estimée** : les valeurs de déflexion sont saisies manuellement. Une importation directe depuis un fichier de mesure Benkelman ou FWD serait souhaitable ;
3. **Détection IA non entraînée en production** : la version actuelle exploite Gemini en mode cloud. Un modèle ONNX spécifiquement entraîné sur le catalogue de dégradations algérien reste à finaliser ;
4. **Analyse section par section** : l'outil traite individuellement chaque section. Le traitement en batch d'un linéaire entier (par exemple la RN120 PK70–80) n'est pas implémenté ;
5. **Pas d'intégration SIG** : la spatialisation des recommandations le long du tracé routier n'est pas encore disponible ;
6. **Interpolation linéaire de C_t** : la méthode d'interpolation entre les valeurs tabulées n'est pas explicitement prescrite par le guide ; nous avons retenu l'interpolation linéaire comme hypothèse raisonnable.

1.9.2 Perspectives d'évolution

Plusieurs extensions sont envisageables à court terme :

- **Quantification INT8** du modèle YOLOv8 pour porter l'inférence locale à > 5 images par seconde sur CPU ;
- **Import direct** des fichiers Benkelman, FWD et GPR via port série ou USB ;
- **Couche SIG** pour la superposition des recommandations à un fond QGIS ou ArcGIS ;

- **Traitement par lots** pour l'analyse simultanée de plusieurs sections d'un même itinéraire ;
- **Support multilingue** français / arabe pour les ingénieurs terrain ;
- **Historique versionné** des itérations de dimensionnement avec piste d'audit complète.

1.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté la traduction opérationnelle du CTTP de 1992 en une application logicielle de bout en bout, exploitable en bureau d'études comme sur le terrain. L'architecture retenue – séparation stricte entre moteur de calcul déterministe et interface utilisateur, abstraction du backend d'IA, distribution multiplateforme – répond simultanément aux exigences de rigueur réglementaire, de traçabilité et d'ergonomie professionnelle.

Le module de calcul implémente fidèlement la méthodologie du guide : classes de trafic, coefficients de déflexion, matrice de décision et catalogues matériaux sont codifiés en TypeScript, testés unitairement et accompagnés d'un objet de traçabilité automatiquement reporté dans le rapport PDF final. Le module d'analyse par IA, grâce à son interface `InferenceProvider`, supporte trois backends interchangeable (Gemini cloud, ONNX local, Python Keras+YOLO) qui couvrent l'ensemble des contextes opérationnels, du bureau connecté au terrain isolé.

Les limites identifiées – saisie manuelle de l'UNI et de la déflexion, absence d'intégration SIG, modèle ONNX non finalisé en production – dessinent les perspectives prioritaires d'évolution. Elles ne remettent pas en cause la validité de la solution livrée pour un usage opérationnel conforme au CTTP.

Bibliographie

- [1] Direction des Études Techniques (DET). *Guide des Renforcements des Chaussées Souples*. Document technique réglementaire, CTTP Alger, décembre 1992.
- [2] Association Française de Normalisation (AFNOR). *Norme NF P 98-086 – Dimensionnement structurel des chaussées routières – Application aux chaussées neuves*. AFNOR, Saint-Denis, France, 2019.
- [3] Comité Européen de Normalisation (CEN). *NF EN 13108 – Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux*. Norme européenne harmonisée, Bruxelles, Belgique, 2016.
- [4] Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC). *Catalogue des dégradations de surface des chaussées bitumineuses – Méthode d’auscultation et de classification*. LCPC, Paris, France, 2002.
- [5] A. C. Benkelman. *Discussion of pavement deflection studies*. Highway Research Board Proceedings, vol. 34, p. 31–38, 1955.
- [6] T. Scullion et N. Tom. *Pavement deflection analysis*. Actes de la 8^e Conférence internationale sur la capacité portante des routes, voies ferrées et aéroports, 2008.
- [7] A. Zhang, K. C. P. Wang, B. Li, E. Yang, X. Dai, Y. Peng, Y. Fei, Y. Liu, C. Chen et J. Li. *Automated pixel-level pavement crack detection on 3D asphalt surfaces with deep learning*. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, vol. 32, n° 10, p. 805–819, 2017. DOI : 10.1111/mice.12303.
- [8] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick et A. Farhadi. *You only look once: Unified, real-time object detection*. Actes de la IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p. 779–788, 2016.
- [9] Google DeepMind. *Gemini 2.0 Flash Technical Report*. Rapport technique, 2024.
- [10] Vercel Inc. *Next.js Documentation – App Router*. Documentation en ligne, 2024. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs> (consulté le 3 juin 2026).

-
- [11] Tauri Programme. *Tauri v2 Documentation – Build smaller, faster, more secure desktop applications*. Cadriciel open-source Rust + WebView, 2024.
 - [12] Parallax. *jsPDF – Client-side JavaScript PDF generation*. Bibliothèque open-source, 2024.